

第1章 AppSheet簡介

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用
(R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌博士

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.com/>

alan9956@gmail.com



大綱

1. RWEPA簡介
2. 認識Google AppSheet
3. 建立第1個AppSheet範例
4. AppSheet介面

1.RWEPA簡介

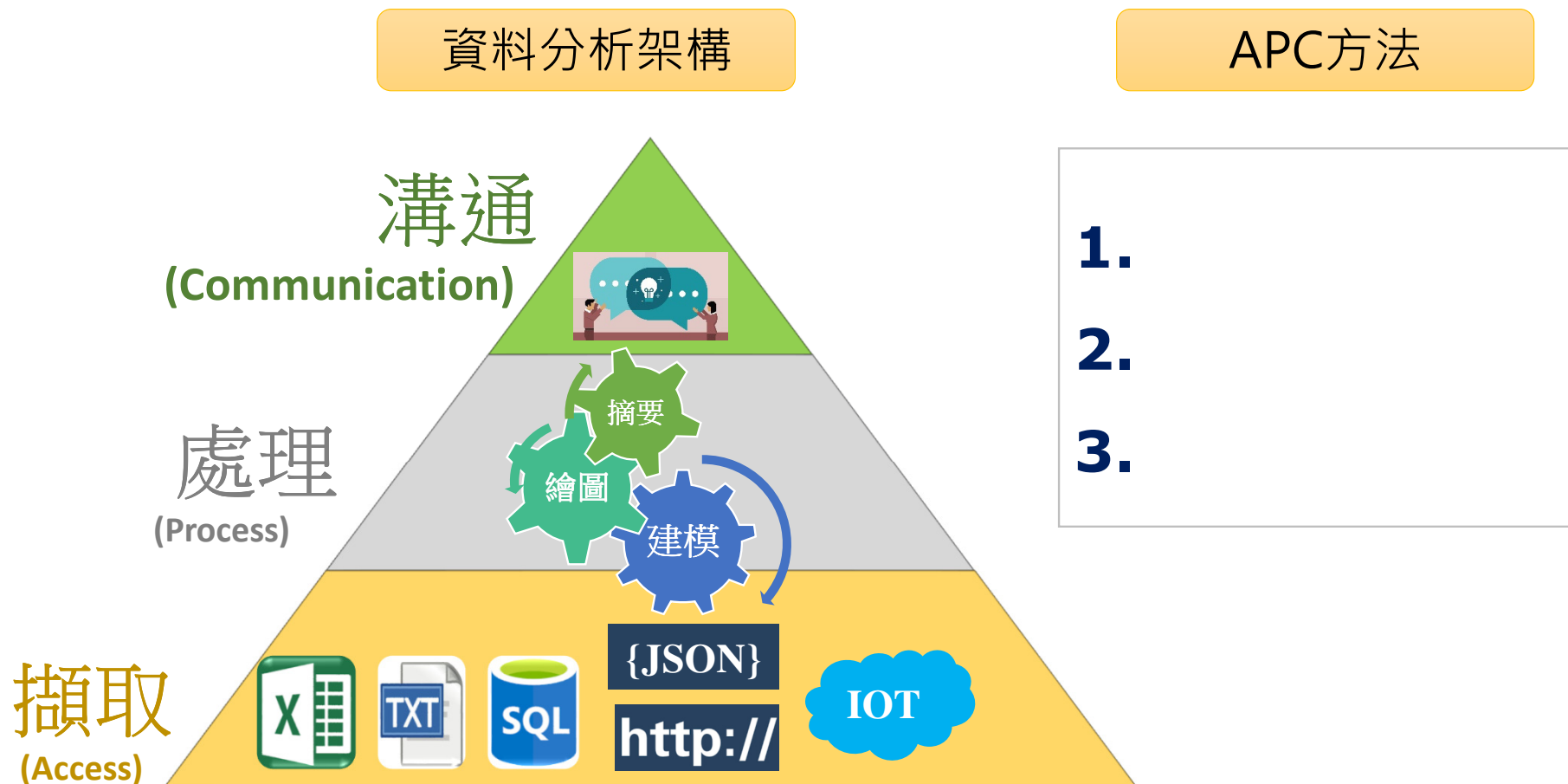
RWEPA簡介: <http://rwepa.blogspot.com/>

- 姓名：李明昌 (ALAN LEE)
- 現職：中華R軟體學會 理事
臺灣資料科學與商業應用協會 理事
- 學歷：中原大學 工業與系統工程所 博士
- 經歷：
 - 淡江大學 兼任教師
 - 佛光大學 兼任教師
 - 育達科技大學 兼任教師
 - 國立台北商業大學 兼任教師
 - 東吳大學 兼任教師
 - 育達科技大學 資訊管理系 (所) 專任助理教授
 - 崇友實業 行銷企劃專員
 - 國航船務代理股份有限公司 海運市場運籌管理員
- 大專院校、資策會、工業技術研究院、國家發展委員會、中央氣象局、公平交易委員會、衛生福利部、縣市政府與日本名古屋產業大學等公民營單位演講達360場，3414小時。
- 連絡資訊：alan9956@gmail.com



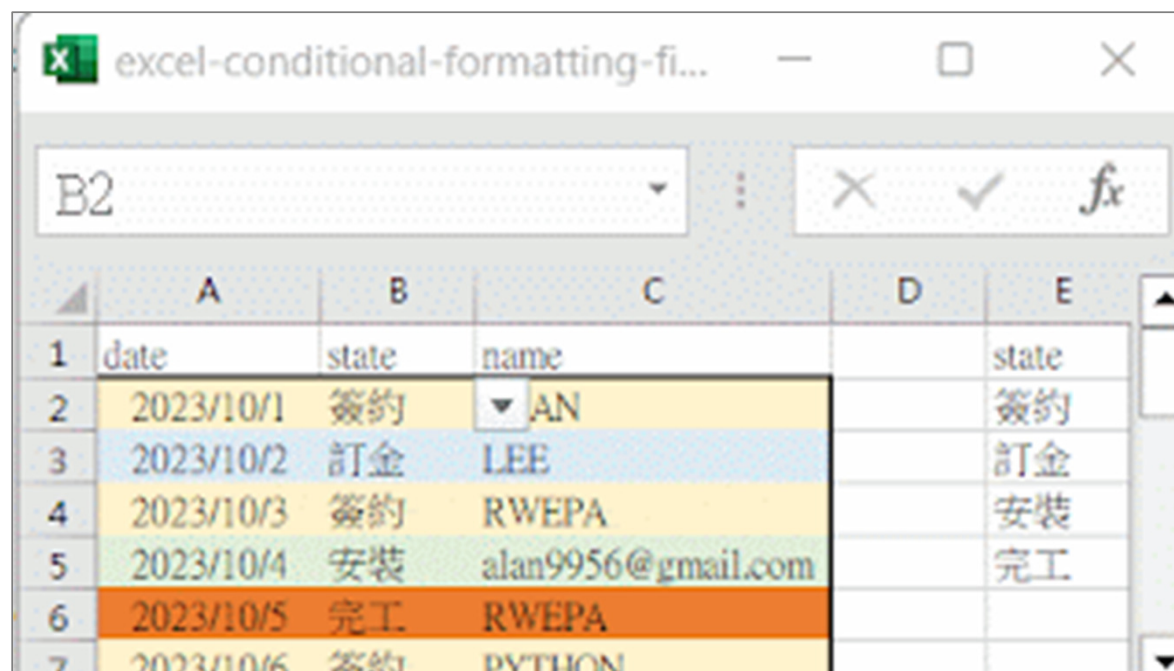
- iPAS AI應用規劃師 證照推廣
- iPAS 營運智慧分析師 證照推廣

★★★資料分析架構→APC方法



Excel 下拉式選單與條件式格式設定教學

- 🌸 YouTube (包括中文字幕) : <https://youtu.be/OVA4dvkrsBM>
- LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2023/10/excel-drop-down-list-and-conditional-formatting.html>



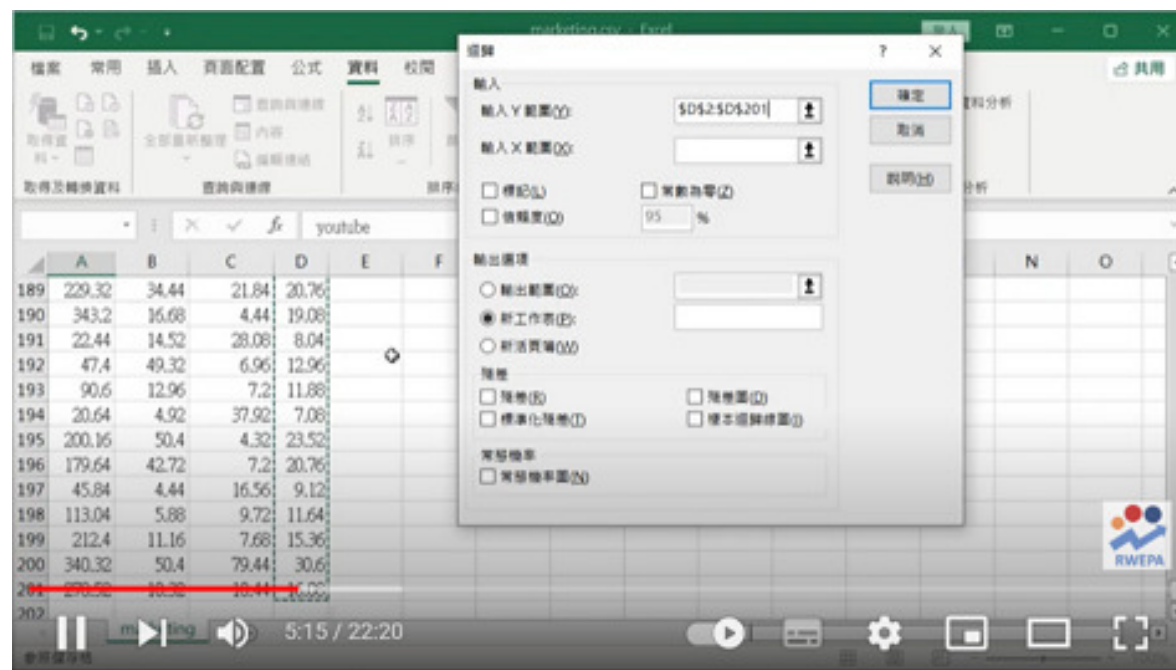
The screenshot shows an Excel window titled "excel-conditional-formatting-fi...". The active cell is B2, which contains a dropdown menu with "AN" selected. The spreadsheet has columns A (date), B (state), C (name), D, and E (state). Rows 2 through 7 contain data with alternating yellow and light blue background colors. Row 6 is highlighted in orange.

	A	B	C	D	E
1	date	state	name		state
2	2023/10/1	簽約	AN		簽約
3	2023/10/2	訂金	LEE		訂金
4	2023/10/3	簽約	RWEPA		安裝
5	2023/10/4	安裝	alan9956@gmail.com		完工
6	2023/10/5	完工	RWEPA		
7	2023/10/6	簽約	PYTHON		

Excel 限制?

Regression Analysis in Excel (Excel 迴歸分析)

- 🌸 YouTube : https://youtu.be/i5_urp8XzEs
- LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2022/05/httpsrwepa.blogspot.com202205regression-analysis-in-excel.html.html>



R+Shiny, Python+Streamlit 互動式平台

地理資訊

氣象資訊

空間圓餅圖離群值分析

保險預測

顧客連結資訊

登山路線視覺化

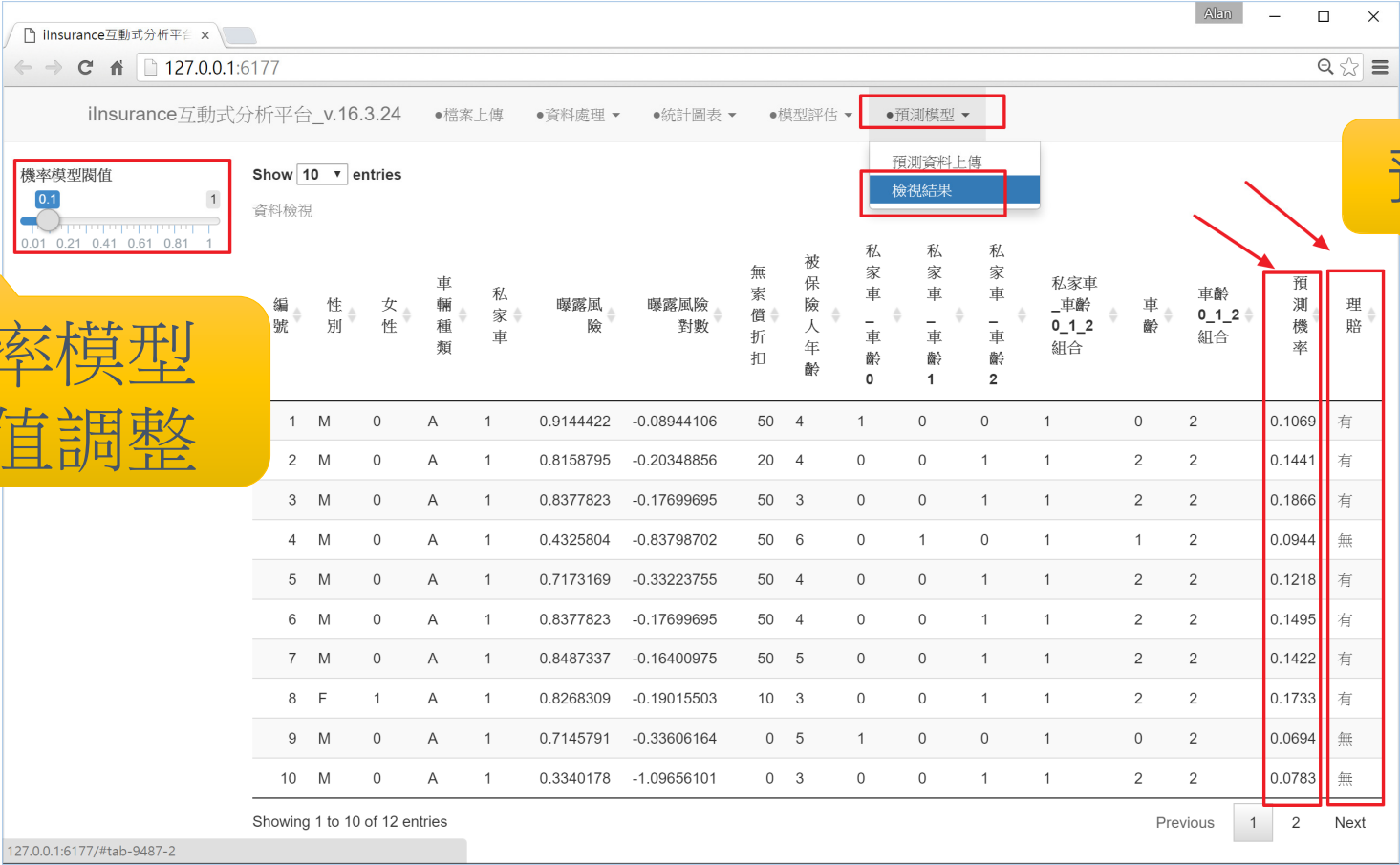


中央氣象局 1,600萬筆資料 (14,328檔案)

網頁呈現



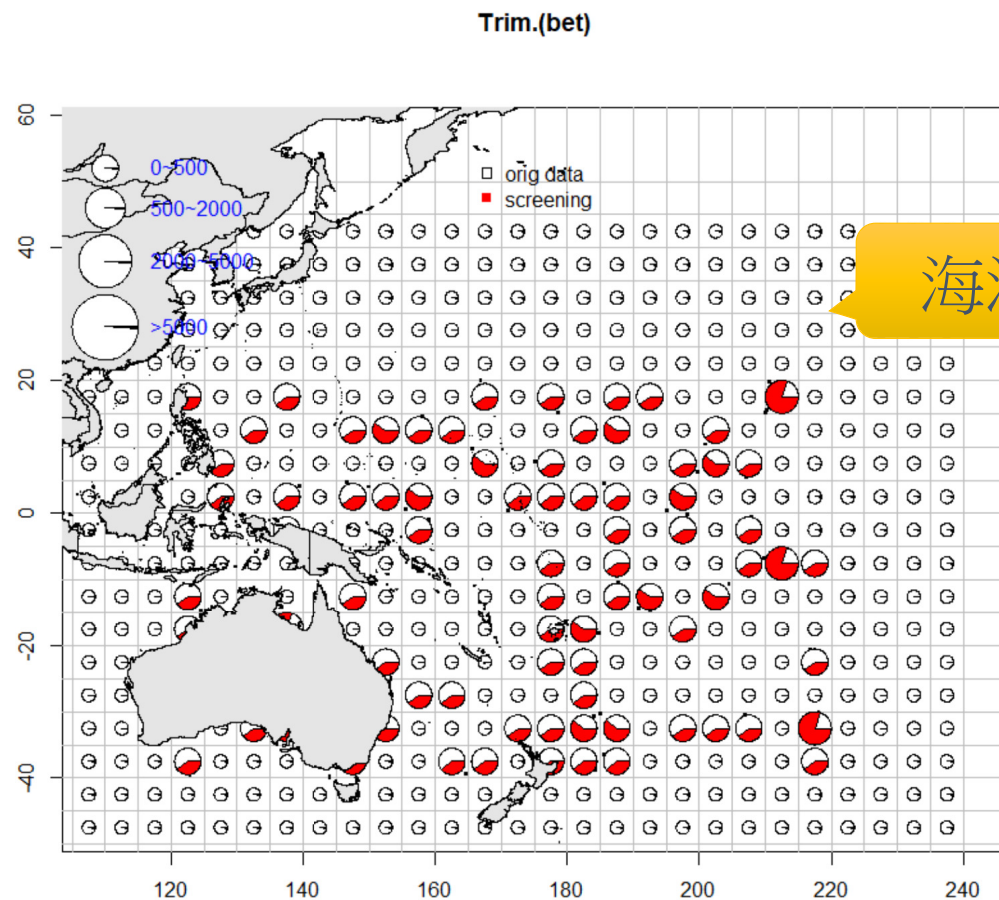
保險預測模型



機率模型
閾值調整

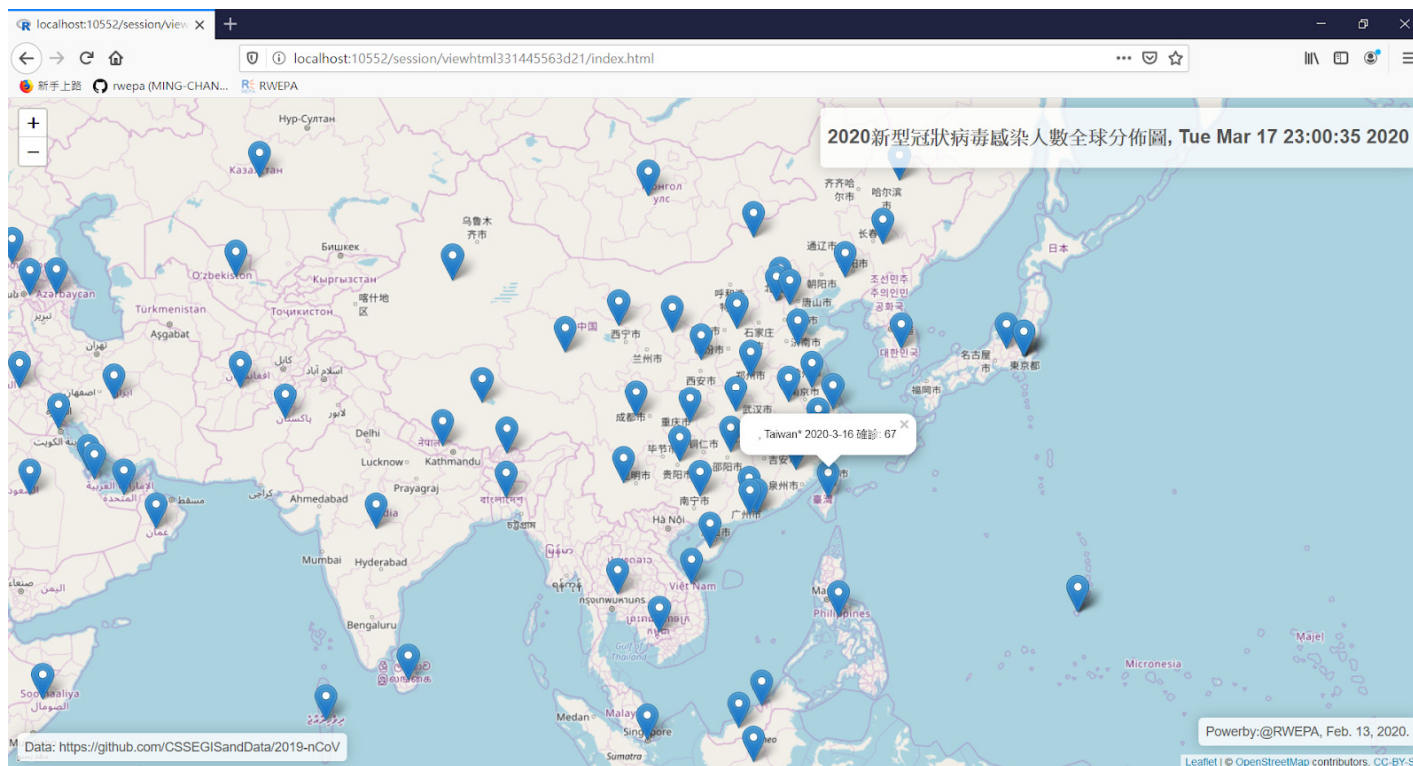
預測結果

空間圓餅圖離群值分析



海洋生態視覺化

2020新型冠狀病毒視覺化



<http://rwepa.blogspot.com/2020/02/2019nCoV.html>

shiny 顧客連接分析

- <https://rwepa.shinyapps.io/shinyCustomerConnect/>

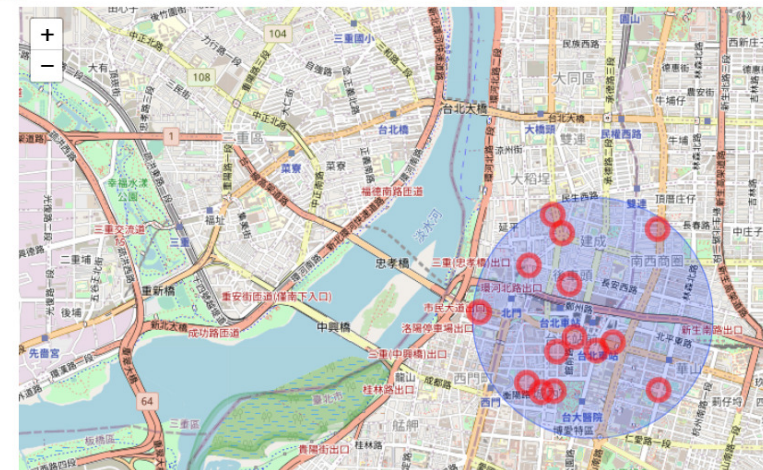


RWEPA - shiny 顧客連接分析, alan9956@gmail.com, 網站: <http://rwepa.blogspot.com/>

查詢經度(Lng):

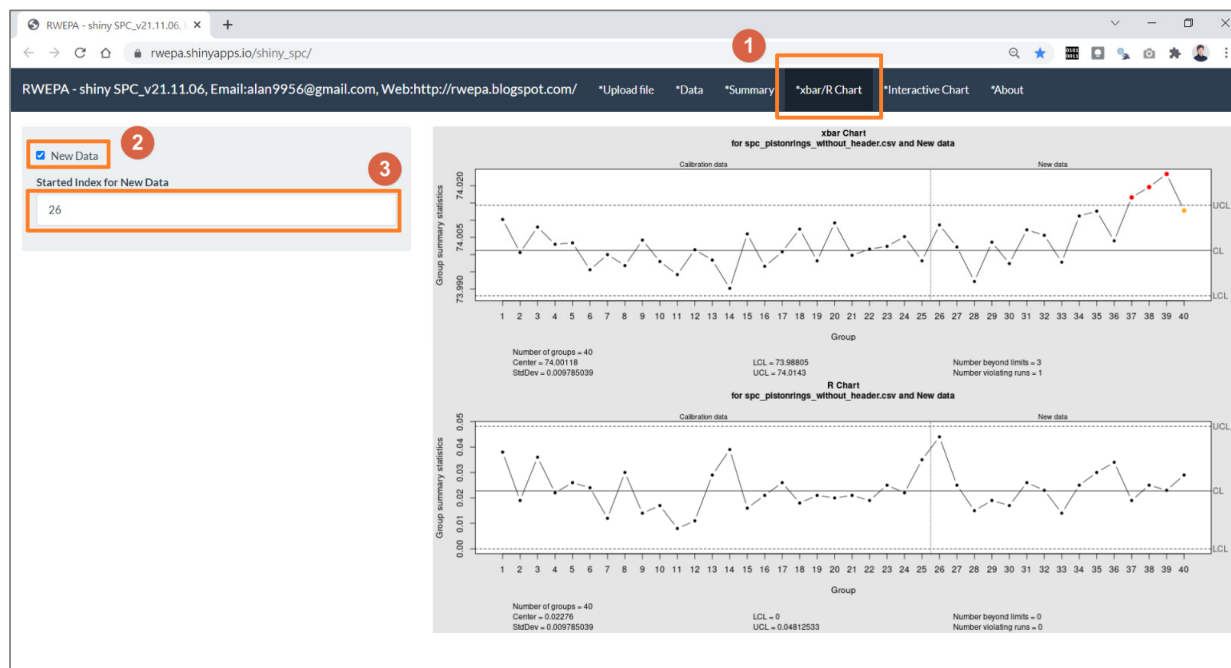
查詢緯度(Lat):

連接距離(m)
 1 1,000 2,001 3,001 4,001 5,001 6,001 7,001 8,001 9,001 10,000



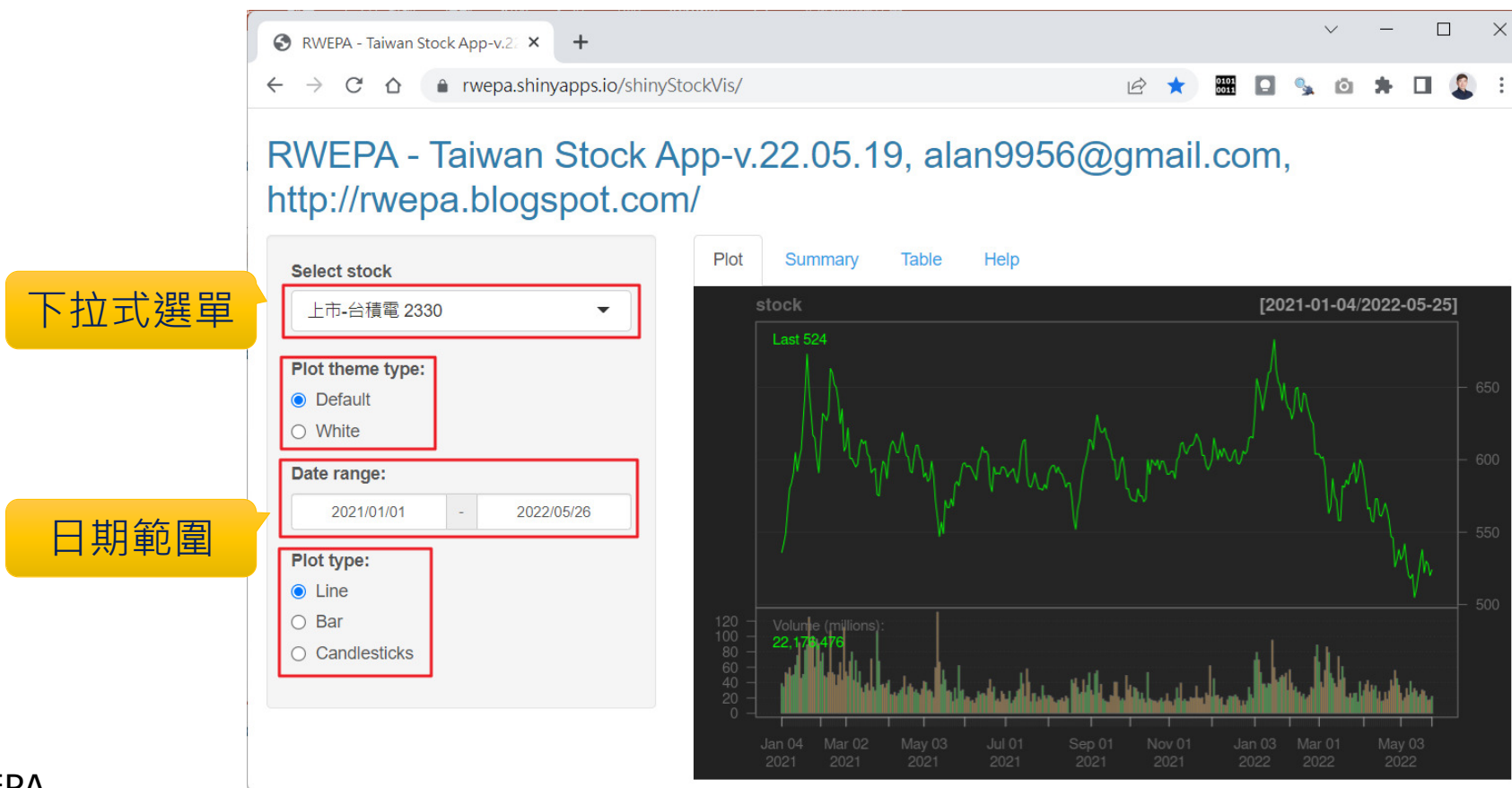
品質管制圖 (quality control chart)應用

- 說明: <http://rwepa.blogspot.com/2021/10/r-shiny-quality-control-chart.html>
- 資料1: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_wafer_with_header.csv
- 資料2: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_pistonrings_without_header.csv
- 線上示範: https://rwepa.shinyapps.io/shiny_spc/

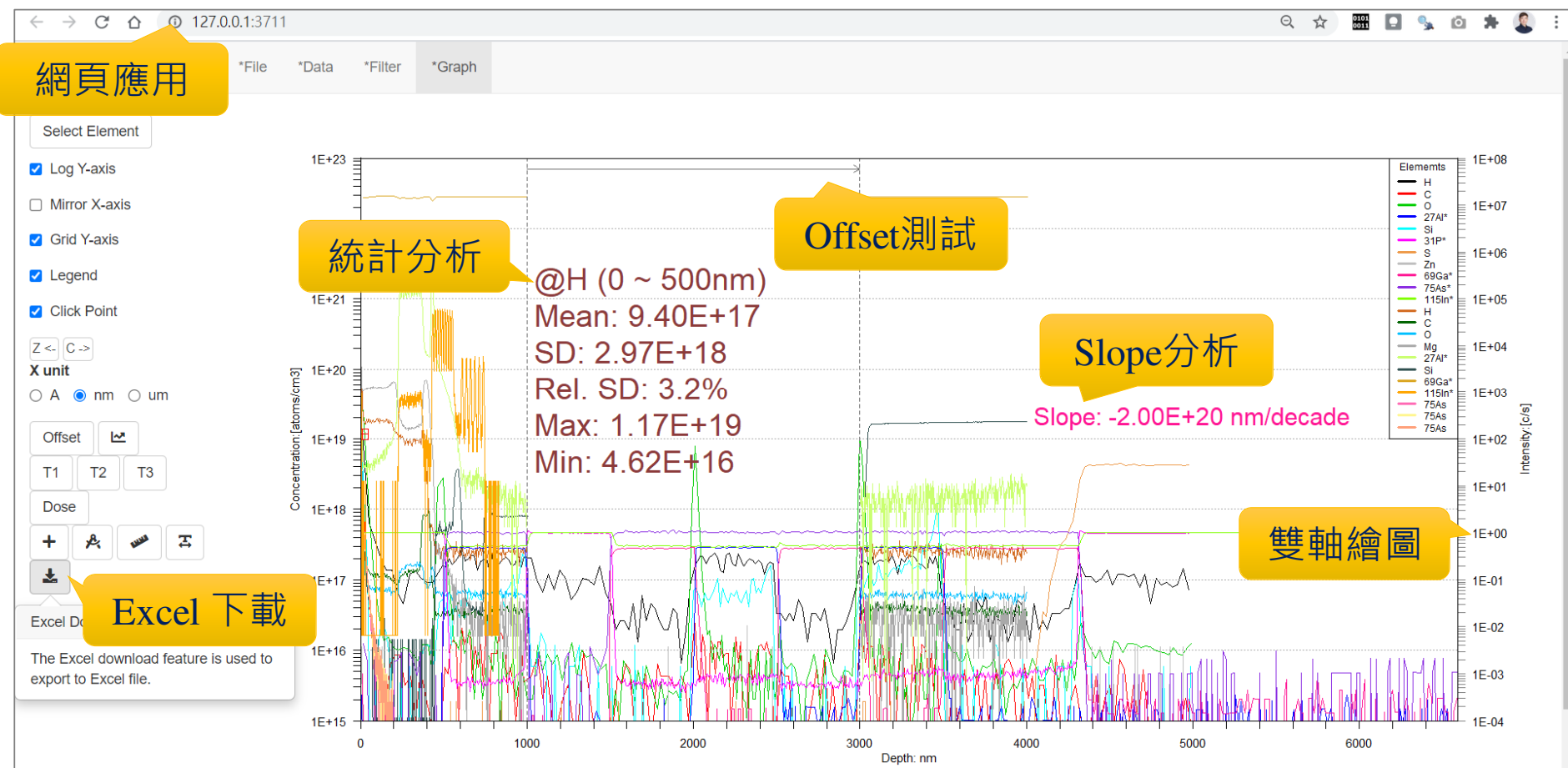


Taiwan Stock App

- <https://rwepa.shinyapps.io/shinyStockVis/>

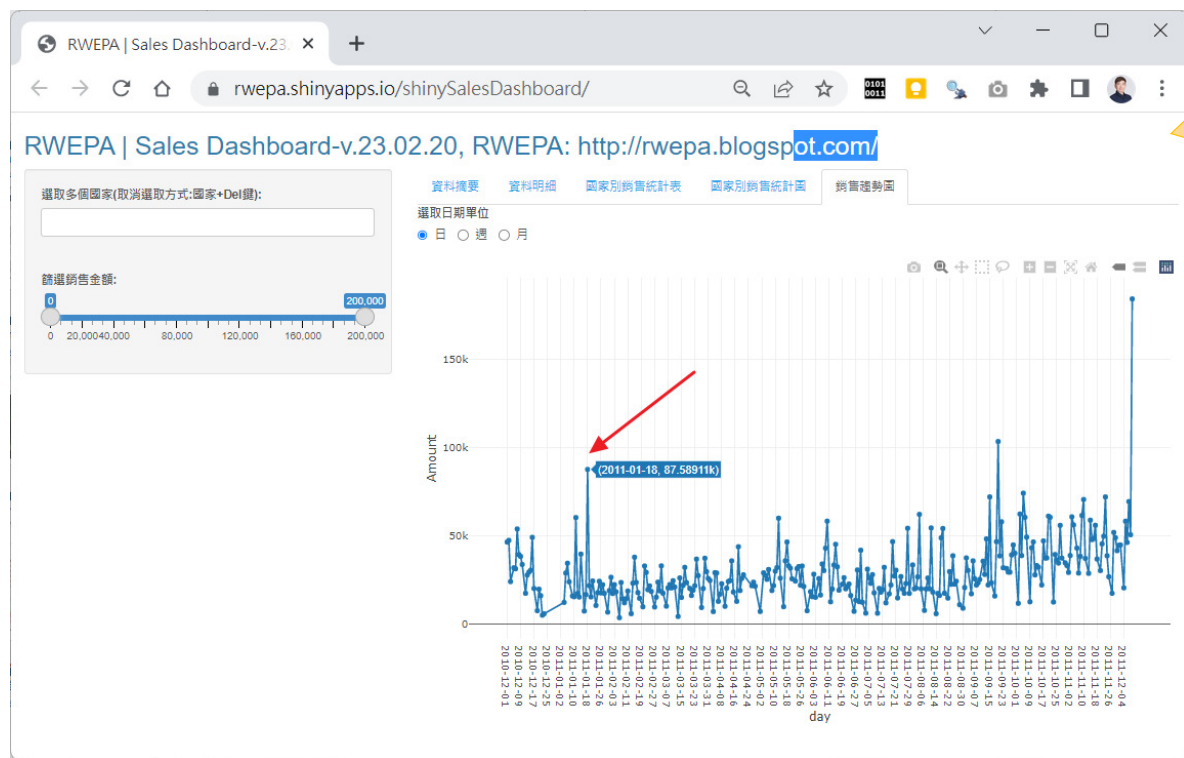


離子資料分析與視覺化應用



RWEPA | shiny企業實務應用 第4集-shiny銷售儀表板

- Shiny: <https://rwepa.shinyapps.io/shinySalesDashboard/>
- YouTube: <https://youtu.be/4GgZlf8heQk>



謝謝 ^_^

訂閱+讚+開啟小鈴鐺

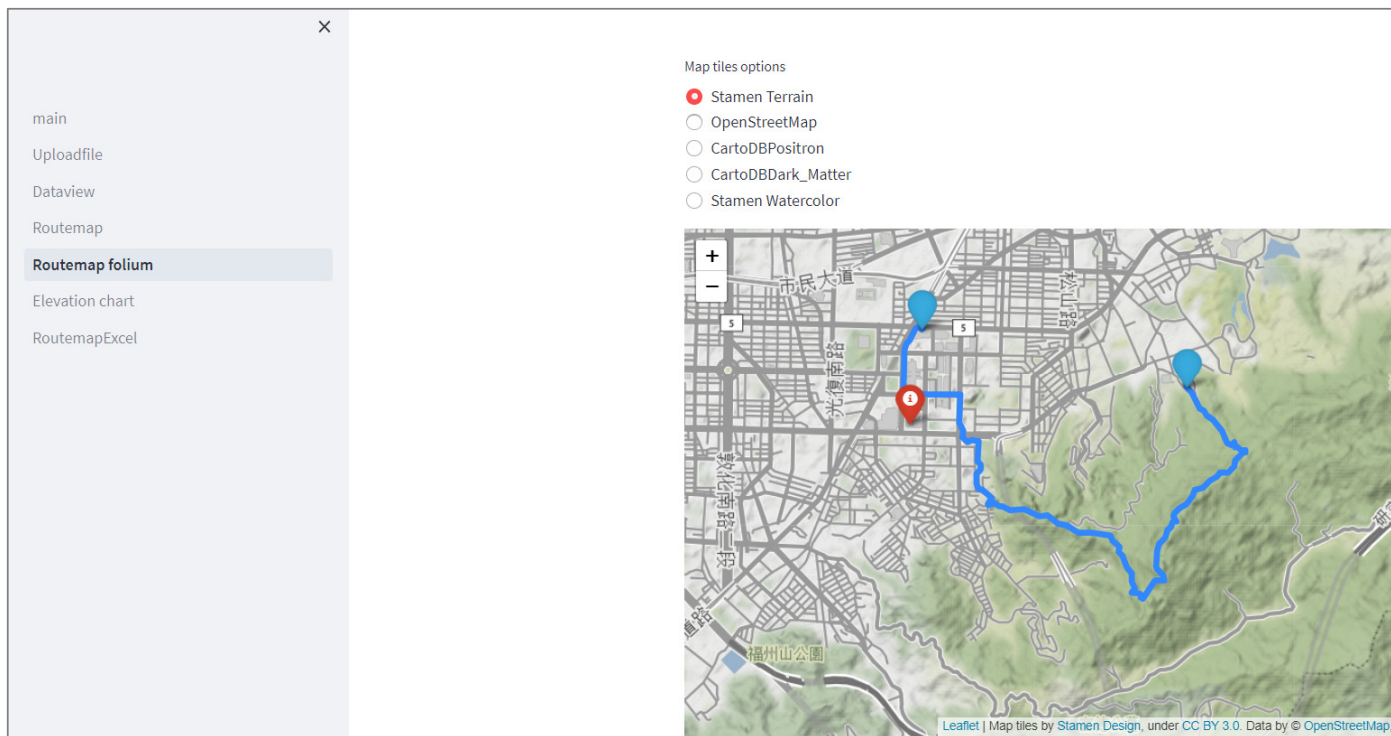
shiny企業實務應用 第6集-小明算命師 (下) - 第1季完結篇

- Ubuntu Shiny Server: <https://shiny.rwepa.net/shiny-hr-teller/>
- YouTube: <https://youtu.be/rrD6KV3eV-w>



登山路線視覺化分析平台 (Python + Streamlit)

- YouTube : https://youtu.be/-_zggs2qrlg
- 系統展示 <https://rwepa-climb.streamlit.app/>



銷售儀表板2025 (Python + Streamlit)

- YouTube : <https://youtu.be/QmvlYHspvns>
- 系統展示: <https://rwepa-sales-dashboard.streamlit.app/>



Power BI - 客戶輪廓分析



Power BI – RFM分析

-  YouTube : <https://youtu.be/Lkr9HmzLTtg>
- LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2023/07/rwepa-rfm-analysis-using-power-bi.html>

Customer Segmentation Using RFM Analysis, 2023





最近消費 (recency) :
顧客上次消費時間愈近，用戶價值愈大。



消費頻率 (frequency) :
顧客在一段時間中，總購買次數，購買頻率愈高，用戶價值愈大。



消費金額 (monetary) :
顧客總消費金額，消費金額愈高，用戶價值愈大。

Author : Ming-Chang Lee
YouTube : <https://www.youtube.com/@alan9956>
RWEPA : <http://rwepa.blogspot.tw/>
Git-Hub : <https://github.com/rwepa>
Email : alan9956@gmail.com

RFM 分析

RFM 視覺化分析

RECENCY

FREQUENCY

Monetary

+

Tableau - Superstore

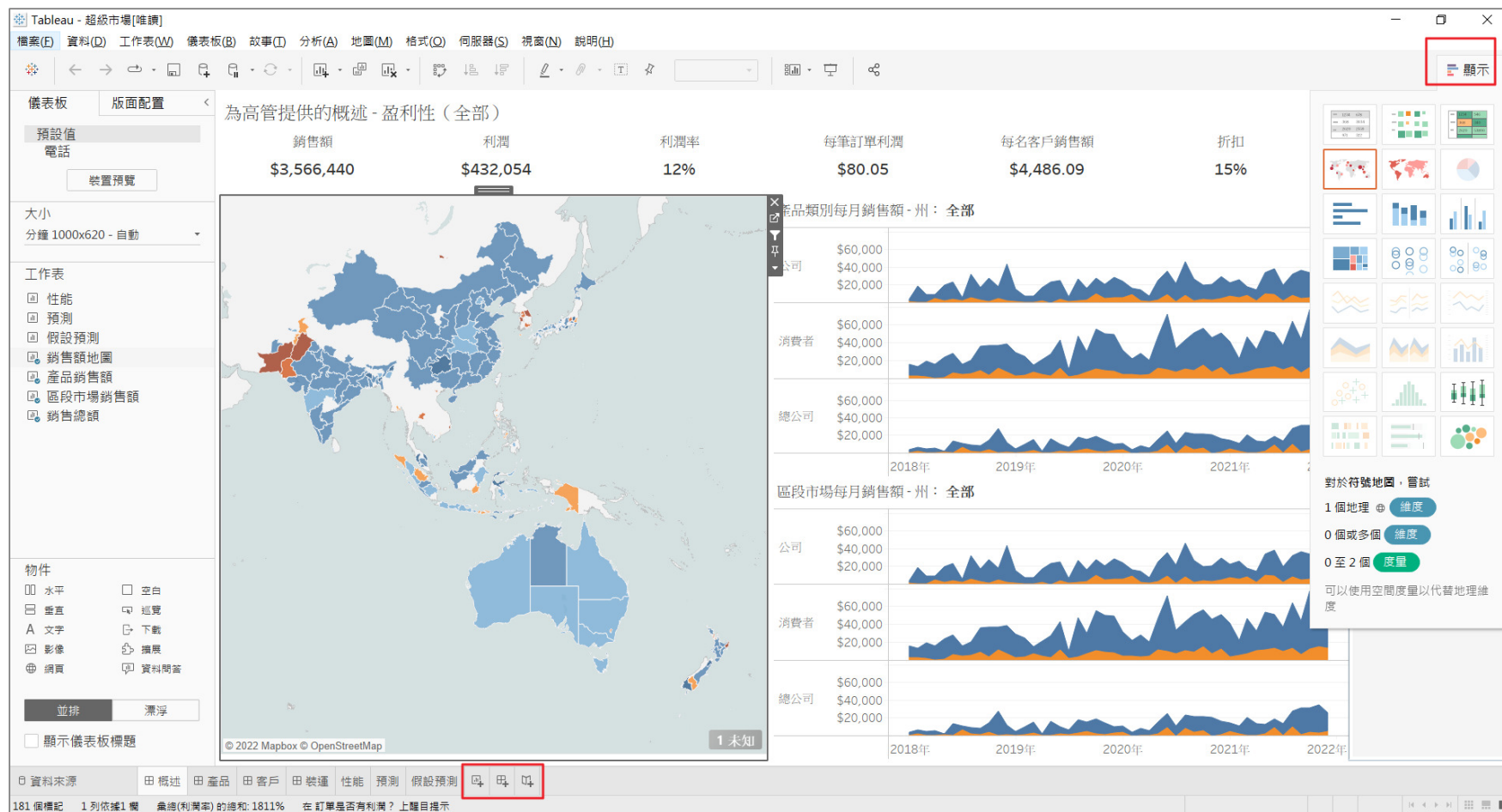


Tableau - 智慧製造應用

- <https://github.com/rwepa/Talks>
- <https://public.tableau.com/app/profile/ming.chang.lee/vizzes>

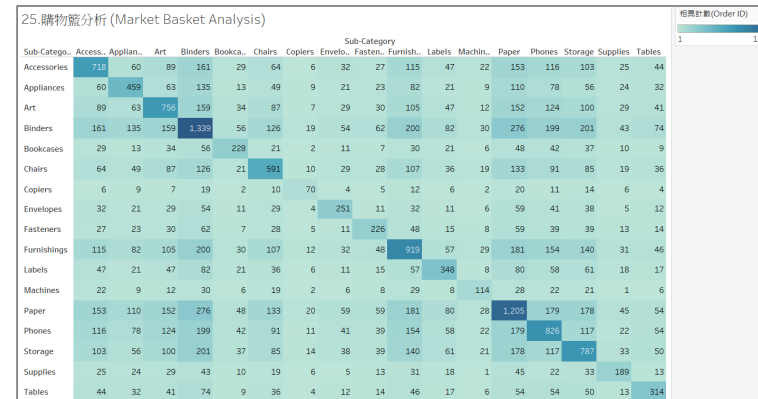
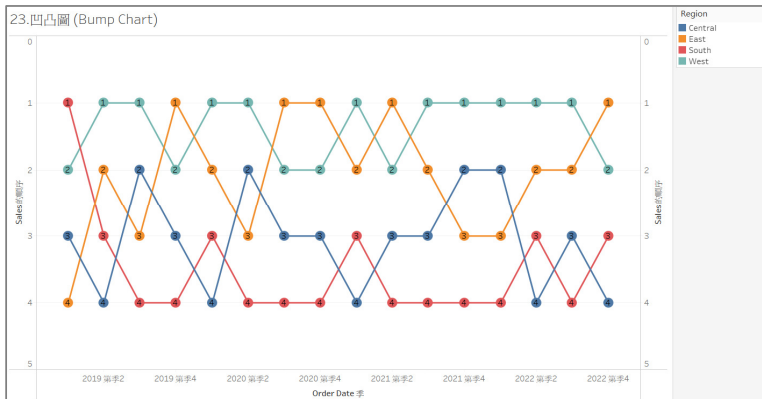
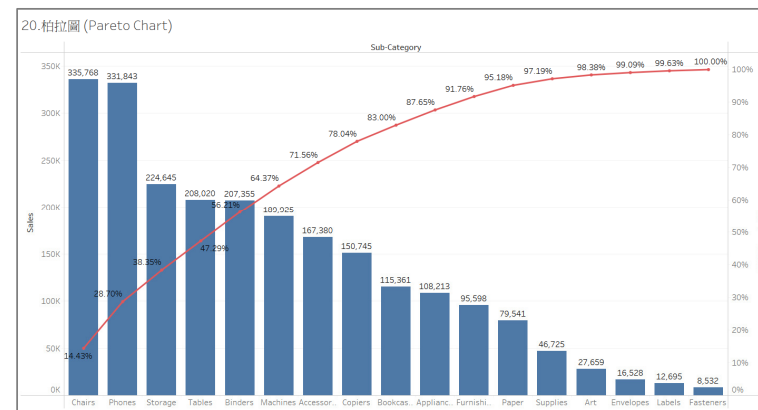
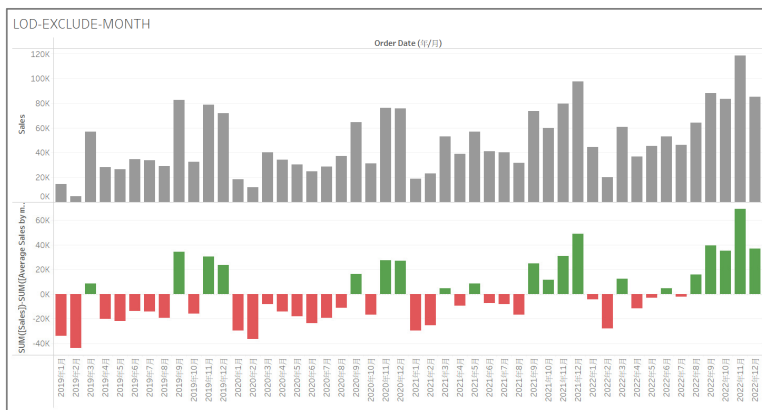


Tableau 教學

- Tableau資料分析與視覺化工具實作教師工作坊 (初階)
 - https://github.com/rwepa/Talks/blob/main/tableau_tutorial_basic.pdf
- Tableau資料分析與視覺化工具實作教師工作坊 (進階)
 - https://github.com/rwepa/Talks/blob/main/tableau_tutorial_advanced.pdf
- Tableau與R語言實務應用
 - https://github.com/rwepa/Talks/blob/main/tableau_r.pdf
- Tableau與MySQL資料庫實務應用
 - https://github.com/rwepa/Talks/blob/main/tableau_mysql.pdf



Python 程式設計-李明昌 免費電子書

- <http://rwepa.blogspot.com/2020/02/pythonprogramminglee.html>

主題: Python 程式設計-李明昌 - ipynb

檔名: Python_Programming_Lee_ipynb.zip

包括 Python 程式設計-李明昌電子書的原始 ipynb 檔案, 圖檔, 部分資料集

下載: https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/Python_Programming_Lee_ipynb.zip

Python_Programming_Lee_ipynb.zip > python.book.lee >	
名稱	類型
 .ipynb_checkpoints	檔案資料夾
 data	檔案資料夾
 img	檔案資料夾
 Python程式設計-李明昌.ipynb	IPYNB 檔案

R 入門資料分析與視覺化應用 (7小時28分鐘)

- <https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE>

課程提供教學範例的原始程式檔案與資料集
+ 中文字幕



- 主題

1. R, RStudio簡介與套件使用
2. 認識資料物件
3. 資料處理與分析
4. 資料視覺化應用

- 特色

1. 資料分析的**關鍵八步**
2. 提供必備**ggplot2**套件的應用知識與使用情境
3. 提供日期時間**zoo**, **xts**套件的整合應用操作
4. 提供**人力資源**資料與**銷售資料**，強化**實務資料**操作能力

R 商業預測應用 (8小時53分鐘)

- <https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE>

課程提供教學範例的原始程式檔案與資料集 + 中文字幕



- 主題

1. R · RStudio工具操作
2. 非監督式學習業預測
3. 監督式學習商業預測
4. 財金資料預測應用

- 特色

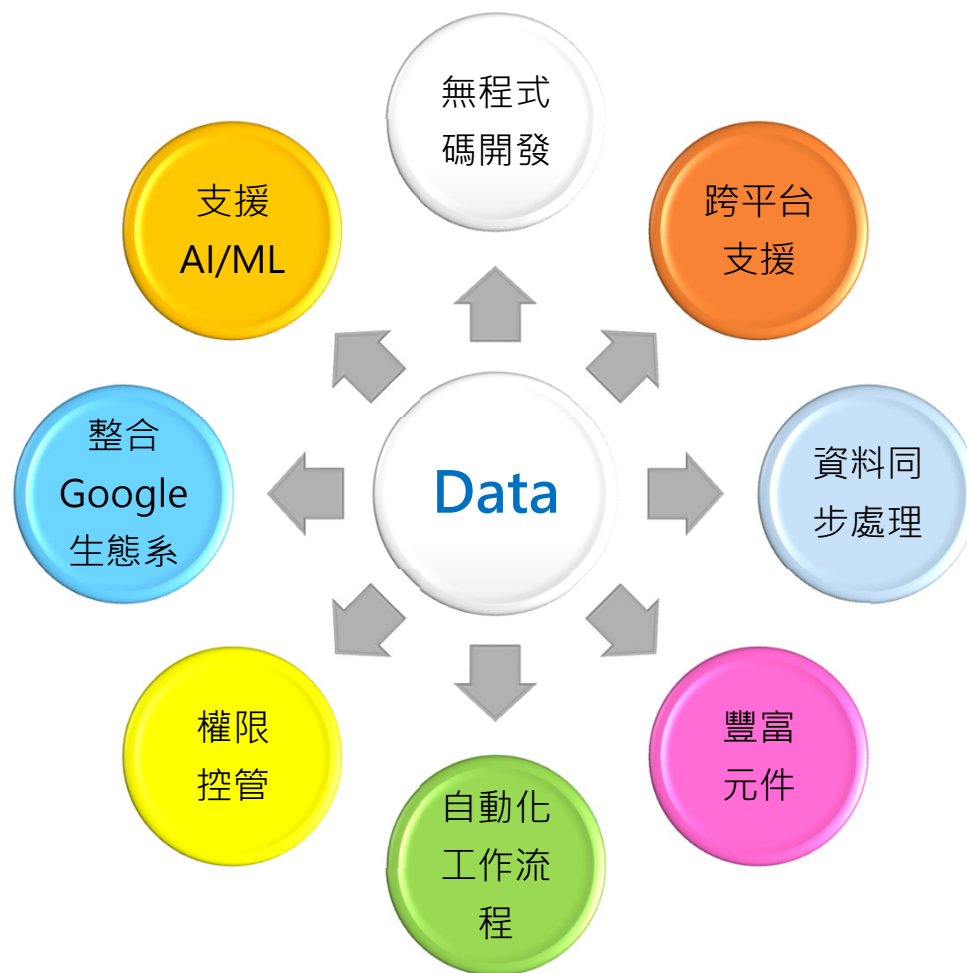
1. 採用**最有效率**方式學習大數據R語言，並應用於**職場資料分析**與**商業預測應用**
2. 提供**多元線性迴歸**的必備知識
3. 提供**財金資料商業預測應用**的基礎與進階必學技能
4. 提供學員人力資源資料與**台指期tick資料**預測演練

2. 認識Google AppSheet

Google AppSheet 簡介

- AppSheet 是 Google 無程式碼 (No-Code) 應用程式開發平台。
- 使用者可以透過 Google Sheets、Excel、SQL 資料庫等資料來源，快速建立 Web 與行動應用程式。
- 不需撰寫程式碼，主要透過設定、規則與公式即可完成邏輯設計。
- 適合中小企業、專案團隊，快速將資料流程數位化 (例如：表單填寫、資產管理、現場巡檢、報表自動化)。

AppSheet 特色



AppSheet 特色 (續)

1. 無程式碼開發：直接從資料表 (如 Google Sheets) 建立 App。
2. 跨平台支援：自動產生可在 Android、iOS、網頁使用的應用程式。
3. 資料同步處理：與 Google Sheets、SQL Database、Cloud Storage 等資料來源即時連結。
4. 豐富元件：表單、圖表、相片上傳、地圖定位、簽名、條碼/QR code 掃描。
5. 自動化工作流程 (Automation)：可設定觸發條件 (如表單送出 → 自動寄信 / 更新資料)。
6. 權限控管：支援使用者登入、角色權限、資料安全性設定。
7. 整合 Google 生態系：可與 Google Workspace (Drive、Sheets、Docs、Gmail、Calendar) 及其他 API (Dropbox) 整合。
8. 支援 AI/ML：可建立簡單的機器學習模型 (例如影像分類、預測數值)。
 - AI: 人工智慧 (Artificial Intelligence)
 - ML: 機器學習 (Machine Learning)

AppSheet 收費方式(免費版、付費版)

- 免費版 (Free / Trial) :
 - 可建立 App 並測試
 - 僅限個人使用，無法正式部署給團隊
- AppSheet Starter (入門版) : 每用戶/每月 \$5 USD，基礎商業應用，適合小型團隊。
 - 基礎應用程式建立
 - 資料表單、檢視功能
 - 基本自動化
- AppSheet Core (進階版) : 每用戶/每月 \$10 USD：進階流程，適合中型企業。
 - 含 Starter 功能
 - 進階自動化流程
 - 應用程式共享與安全管理
 - 與外部資料庫整合 (SQL、Salesforce 等)
- AppSheet Enterprise Plus : 每用戶/每月 \$20 USD，適合大型組織，提供完整安全、整合與自動化功能。
 - 無限自動化
 - 企業級安全性與管理功能
 - API、機器學習、複雜流程

開發流程

1. 選擇資料來源

- 例如 Google Sheets、Excel、Cloud SQL。
- AppSheet 自動讀取資料表結構並產生初始 App。

2. 調整應用程式結構

- 設定表單、檢視模式（表格、卡片、地圖、圖表）。
- 調整欄位屬性（必填、驗證規則、顯示格式）。

3. 加入邏輯與流程

- 使用「Expressions」（類似公式）建立條件邏輯。
- 設定自動化（例如：新增資料 → 自動發送 Email）。

4. 設定安全性與權限

- 使用 Google 帳號 / Microsoft 帳號登入。
- 設定角色與不同資料存取權限。

5. 測試與預覽

- 使用 AppSheet 提供的預覽器，在 Web、iOS、Android 測試。

6. 部署 (Deploy)

- 通過 AppSheet 的「Deployment Check」檢查。
- 正式發布，分享給團隊或企業成員使用。

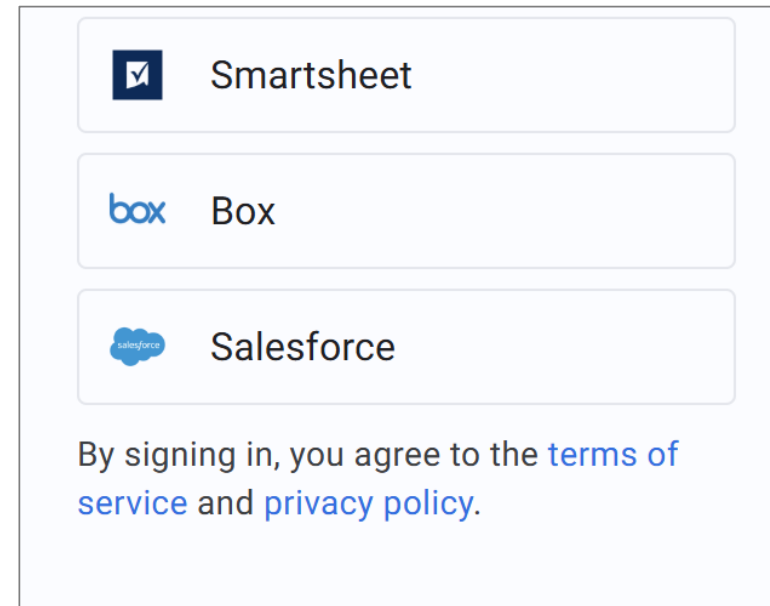
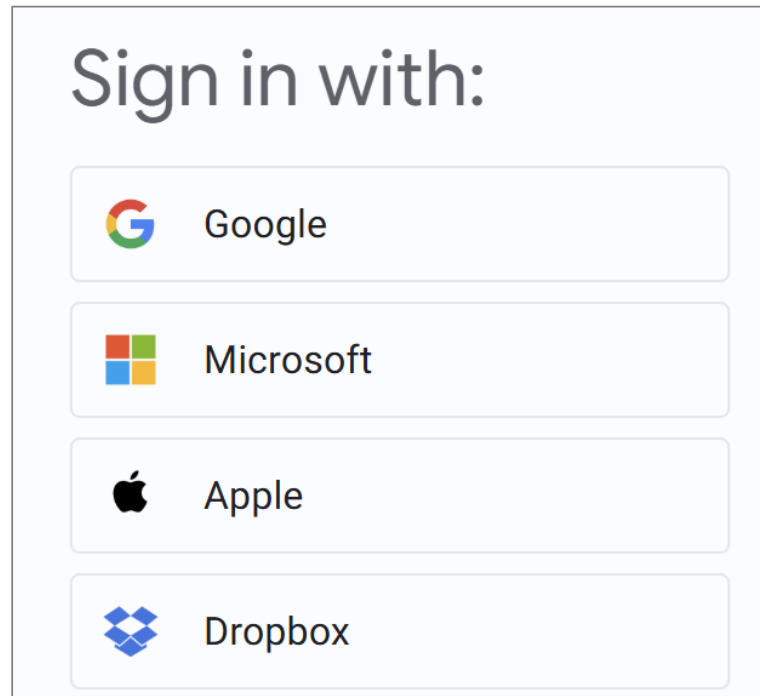
3.建立第1個AppSheet範例

Google AppSheet 工作流程



登入 appsheet (7種登入方式)

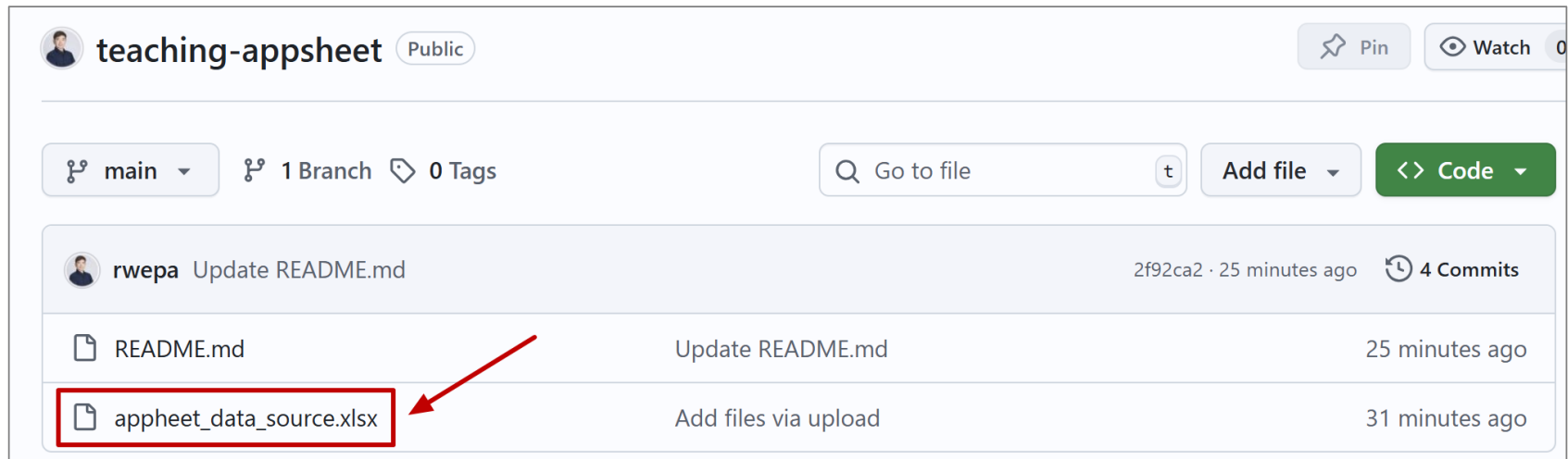
- <https://www.appsheet.com/Account/Login>



步驟1.上傳Excel

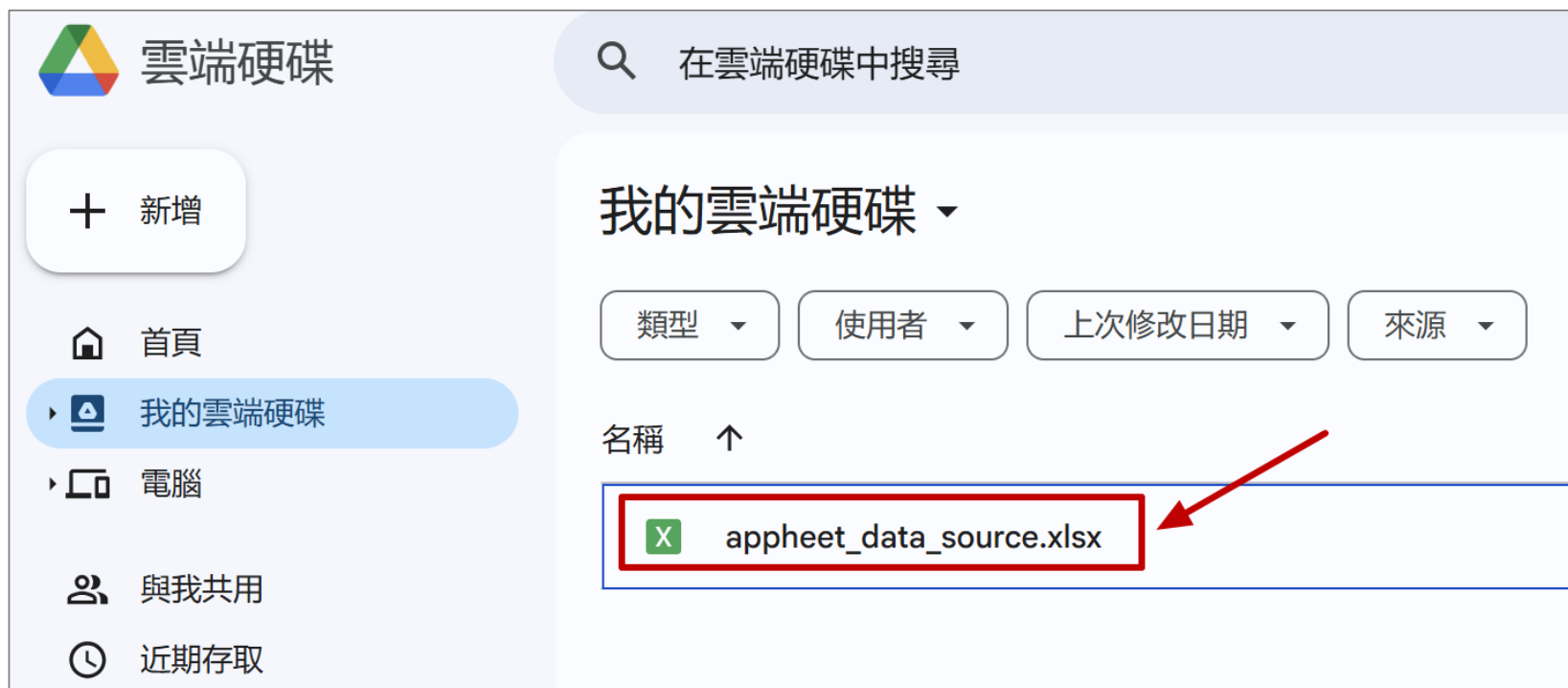
下載 appheet_data_source.xlsx

- <https://github.com/rwepa/teaching-appsheet>



上傳至雲端硬碟

- 將「appheet_data_source.xlsx」上傳至雲端硬碟

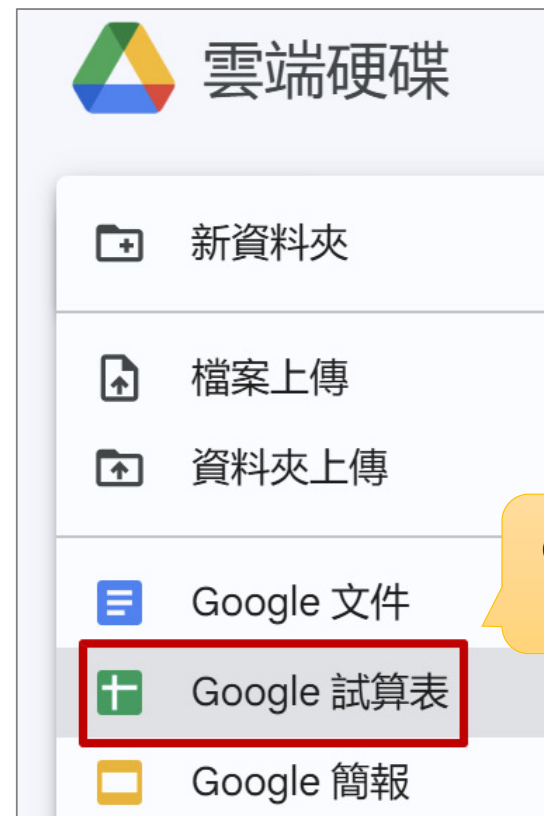




步驟2.新增Google試算表

新增Google試算表

- 新增 \ Google試算表

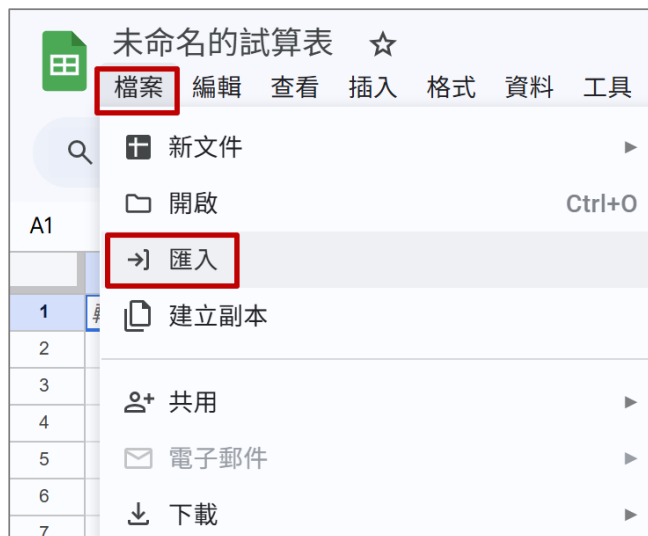


Google試算表可用於
新增 AppSheet

步驟3.匯入Excel檔案

匯入Excel檔案

- 檔案 \ 匯入 \ 選取 Excel \ 插入



匯入Excel檔案 (續)

匯入檔案

×

檔案

appheet_data_source.xlsx

匯入位置

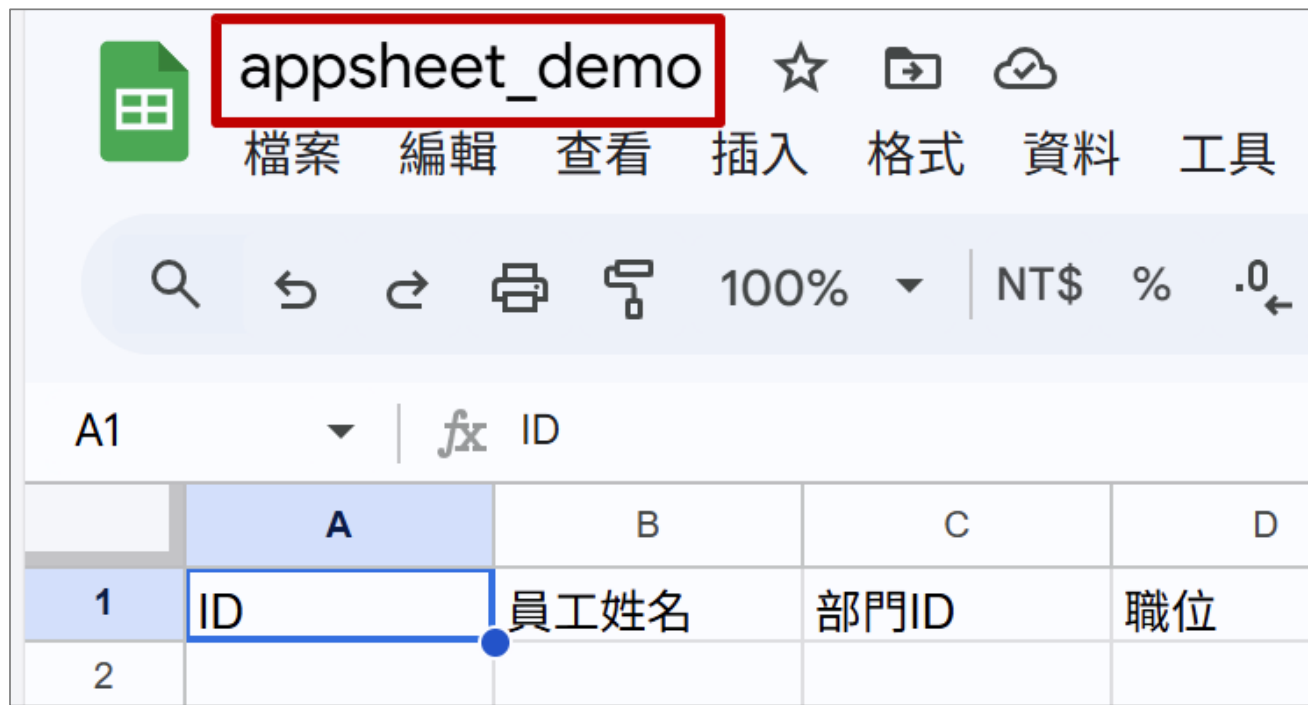
取代試算表 ▼

匯入資料

取消

更名為 appsheet_demo

教學: appsheet_學號姓名



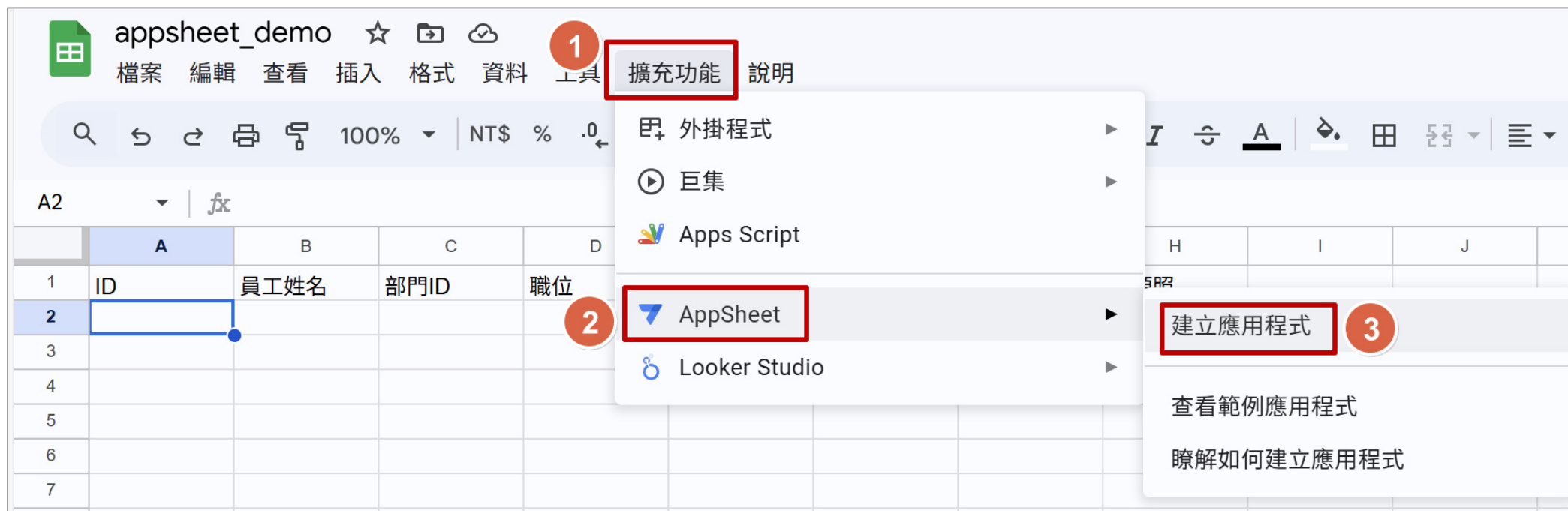
The screenshot displays the AppSheet interface. At the top, the app name 'appsheet_demo' is highlighted with a red rectangular box. Below the app name is a menu bar with icons for '檔案' (File), '編輯' (Edit), '查看' (View), '插入' (Insert), '格式' (Format), '資料' (Data), and '工具' (Tools). Below the menu bar is a toolbar with icons for search, undo, redo, print, and zoom, along with a '100%' zoom level and currency/format options like 'NT\$', '%', and '.0'. Below the toolbar is a data table with columns A, B, C, and D, and rows 1 and 2. The table content is as follows:

	A	B	C	D
1	ID	員工姓名	部門ID	職位
2				



步驟4.建立應用程式

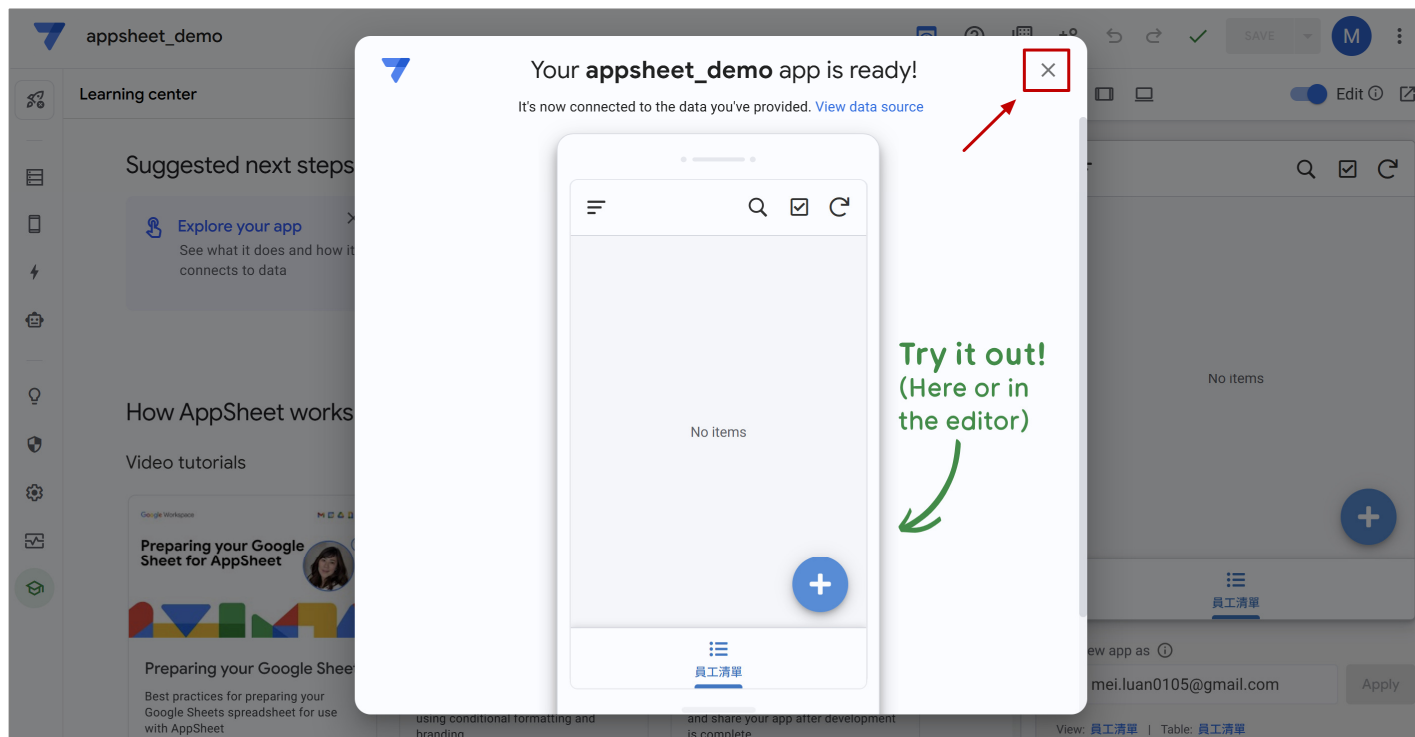
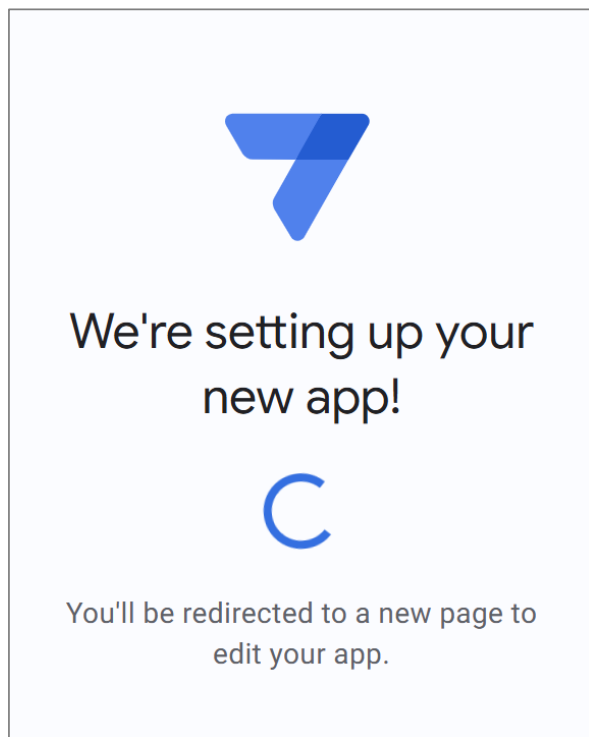
建立應用程式



The screenshot shows the AppSheet interface for a Google Sheet named 'appsheet_demo'. The top menu bar includes '檔案' (File), '編輯' (Edit), '查看' (View), '插入' (Insert), '格式' (Format), '資料' (Data), and '工具' (Tools). The '工具' menu is open, showing options like '擴充功能' (Expand Features), '外掛程式' (Add-ons), '巨集' (Macros), 'Apps Script', 'AppSheet', and 'Looker Studio'. The 'AppSheet' option is selected, opening a sub-menu with '建立應用程式' (Build App), '查看範例應用程式' (View Example Apps), and '瞭解如何建立應用程式' (Learn How to Build Apps). The '建立應用程式' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 3. A red circle with the number 1 highlights the '擴充功能' button, and a red circle with the number 2 highlights the 'AppSheet' option in the main menu.

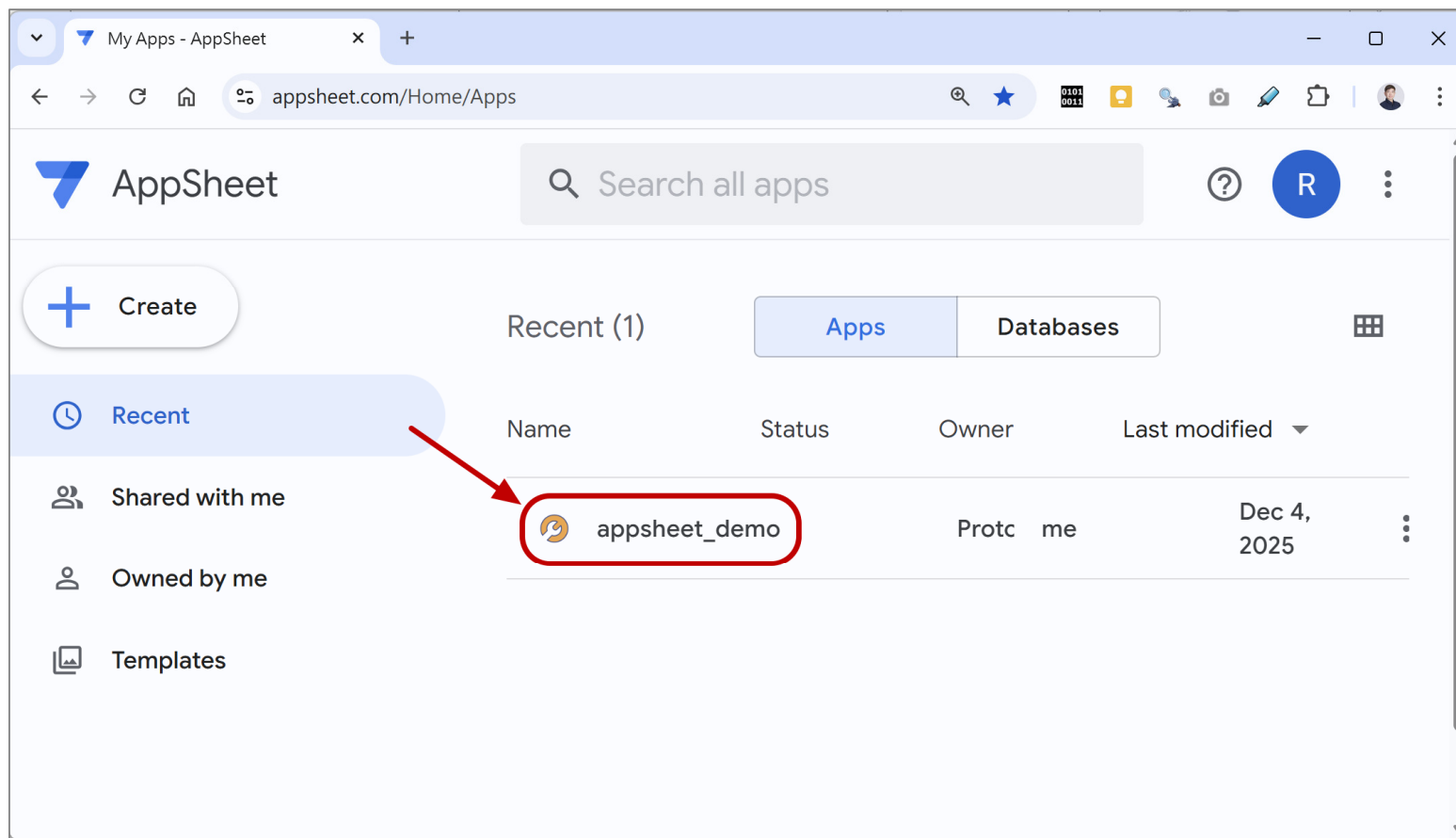
	A	B	C	D
1	ID	員工姓名	部門ID	職位
2				
3				
4				
5				
6				
7				

建立應用程式-完成版

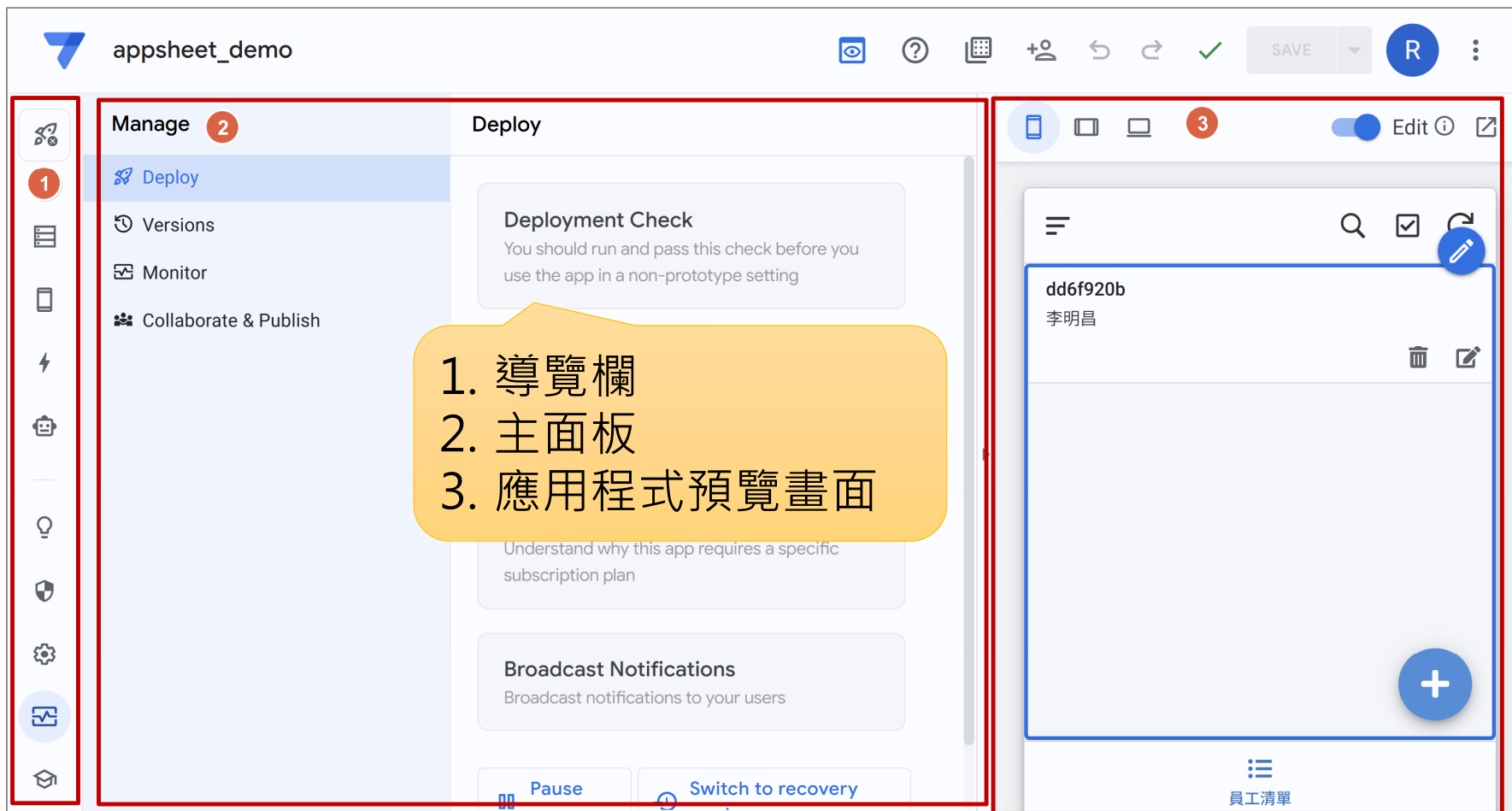


4.AppSheet介面

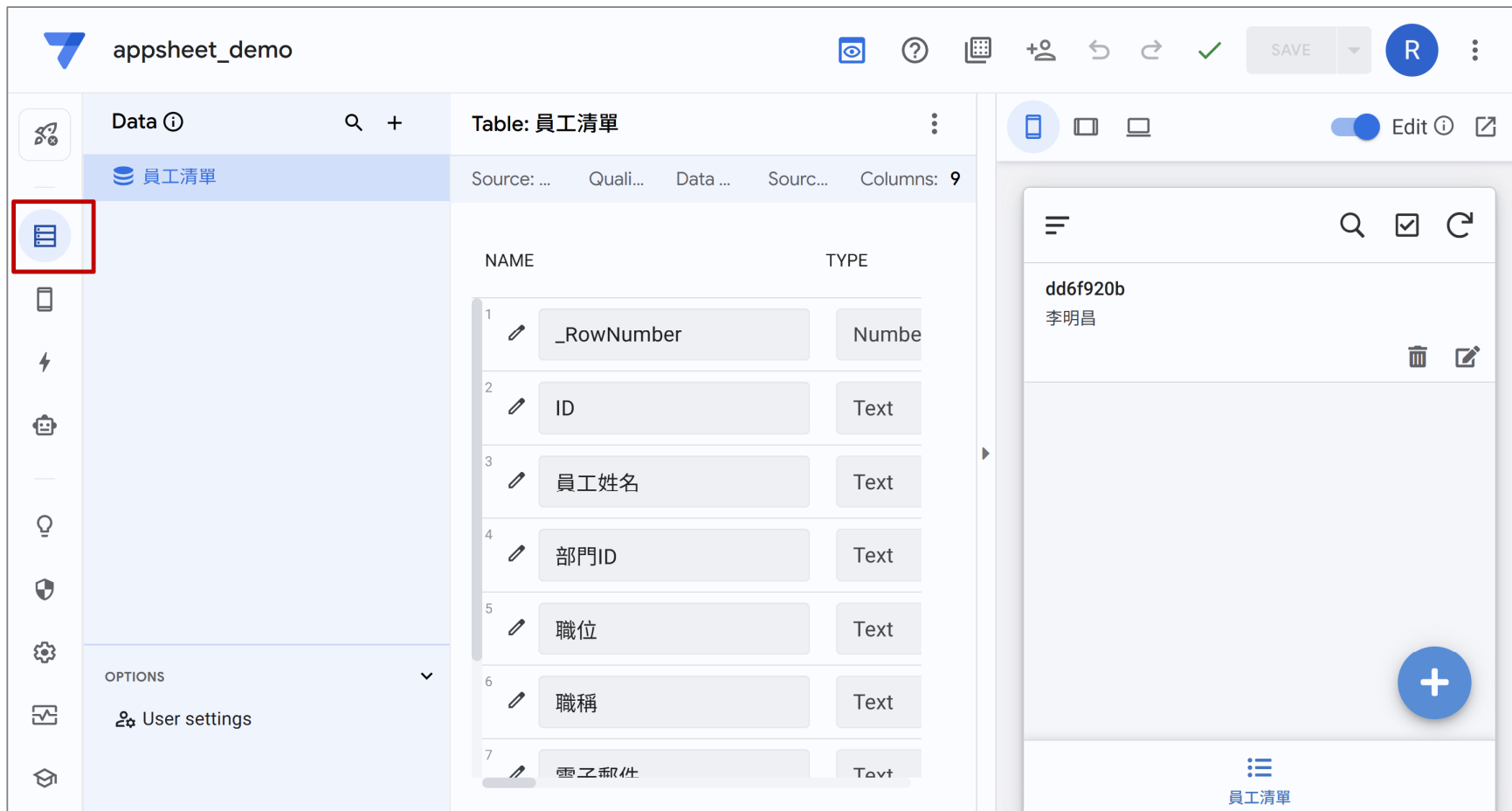
AppSheet 完成畫面



AppSheet介面



資料來源 (Data)

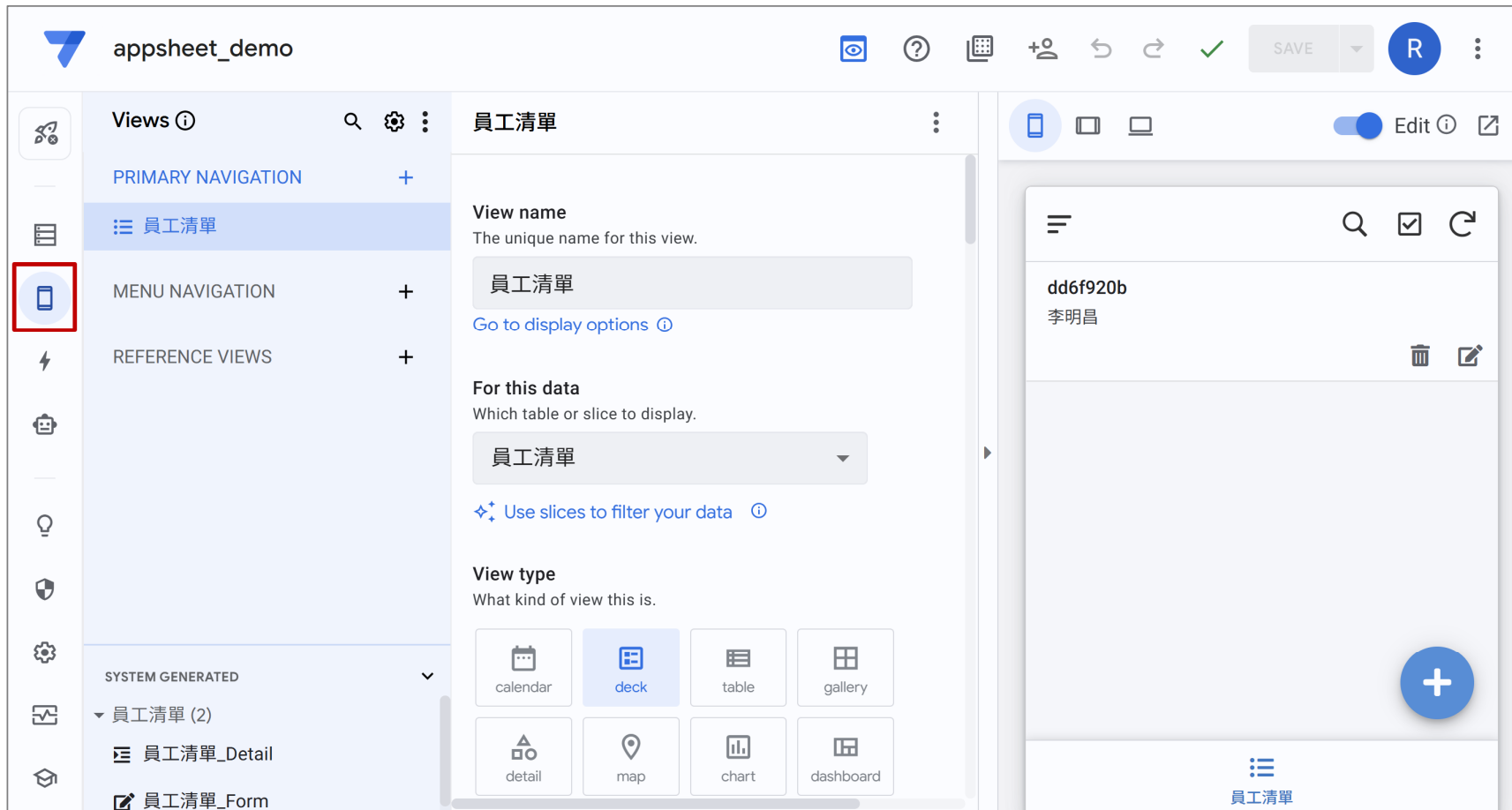


The screenshot displays the AppSheet 'Data' configuration interface for a table named '員工清單' (Employee List). The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes the AppSheet logo, the text 'appsheet_demo', and various utility icons (eye, question mark, grid, user, undo, redo, checkmark, save, and a user profile icon 'R').
- Left Sidebar:** Contains a list of icons for different data sources and configurations. The 'Columns' icon (a blue circle with a white grid) is highlighted with a red box.
- Table Configuration:** The main area shows the table 'Table: 員工清單'. It lists columns with their names and types:

NAME	TYPE
1. _RowNumber	Number
2. ID	Text
3. 員工姓名	Text
4. 部門ID	Text
5. 職位	Text
6. 職稱	Text
7. 電子郵件	Text
- Right Sidebar:** Shows a preview of the data table. It includes a search bar, a checkbox, a refresh icon, and a large blue '+' button at the bottom right. The table content shows a single row with the ID 'dd6f920b' and the name '李明昌'.

顯示方式 (Views)



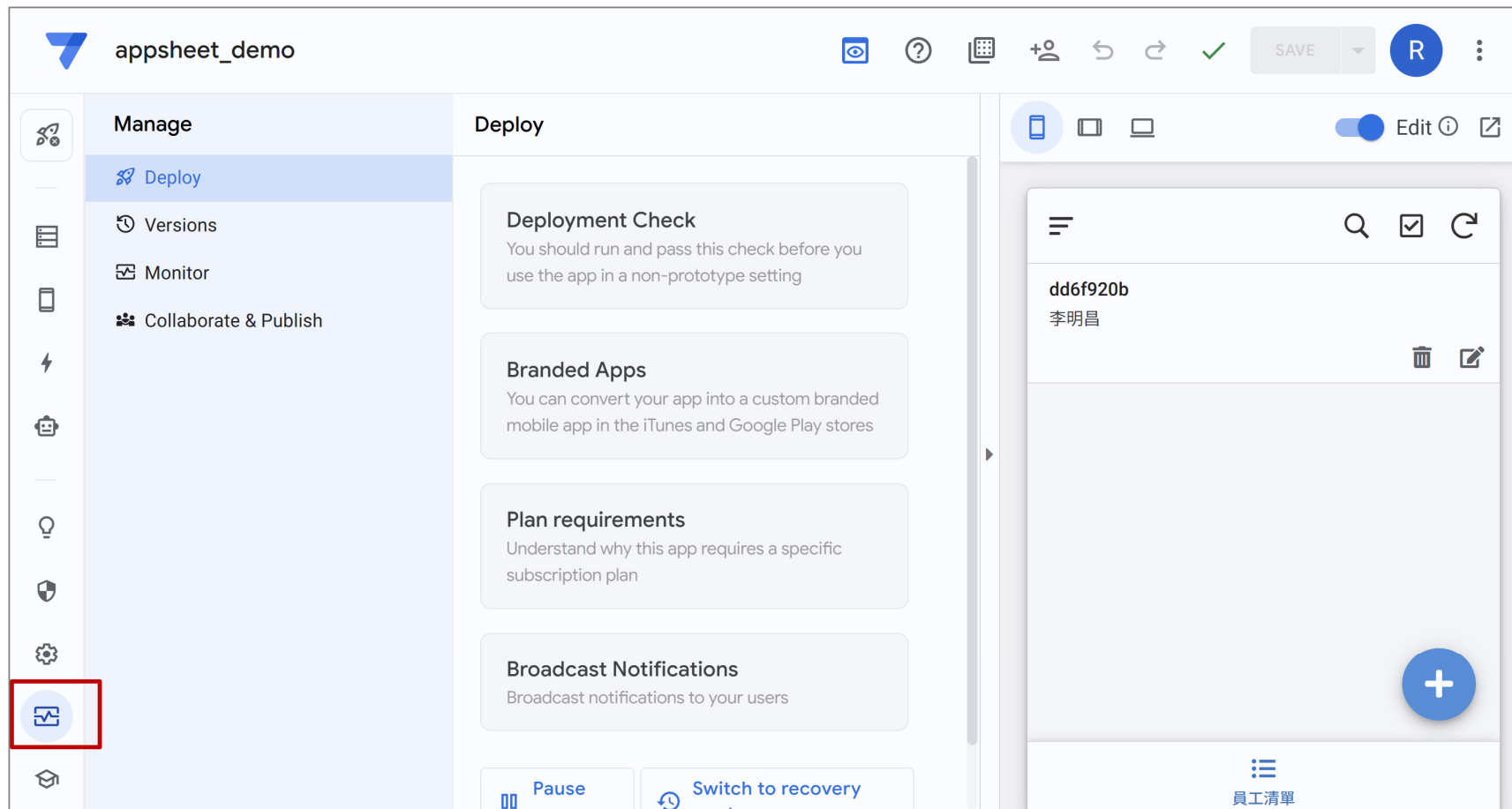
The screenshot shows the AppSheet interface for configuring views. The left sidebar contains a list of views under the heading 'Views ①'. The 'PRIMARY NAVIGATION' section is expanded, showing a list of views: '員工清單' (Employee List), 'MENU NAVIGATION', and 'REFERENCE VIEWS'. The '員工清單' view is selected and highlighted with a red box. Below this, there are sections for 'SYSTEM GENERATED' views, including '員工清單 (2)', '員工清單_Detail', and '員工清單_Form'.

The main configuration area for the selected '員工清單' view shows the following settings:

- View name:** The unique name for this view. The value is '員工清單'.
- For this data:** Which table or slice to display. The value is '員工清單'.
- View type:** What kind of view this is. The selected type is 'deck'.

The right sidebar shows a preview of the '員工清單' view, displaying a list of items with a search bar, a checkbox, and a refresh icon. The items are labeled 'dd6f920b' and '李明昌'. A large blue plus button is visible at the bottom right of the preview area.

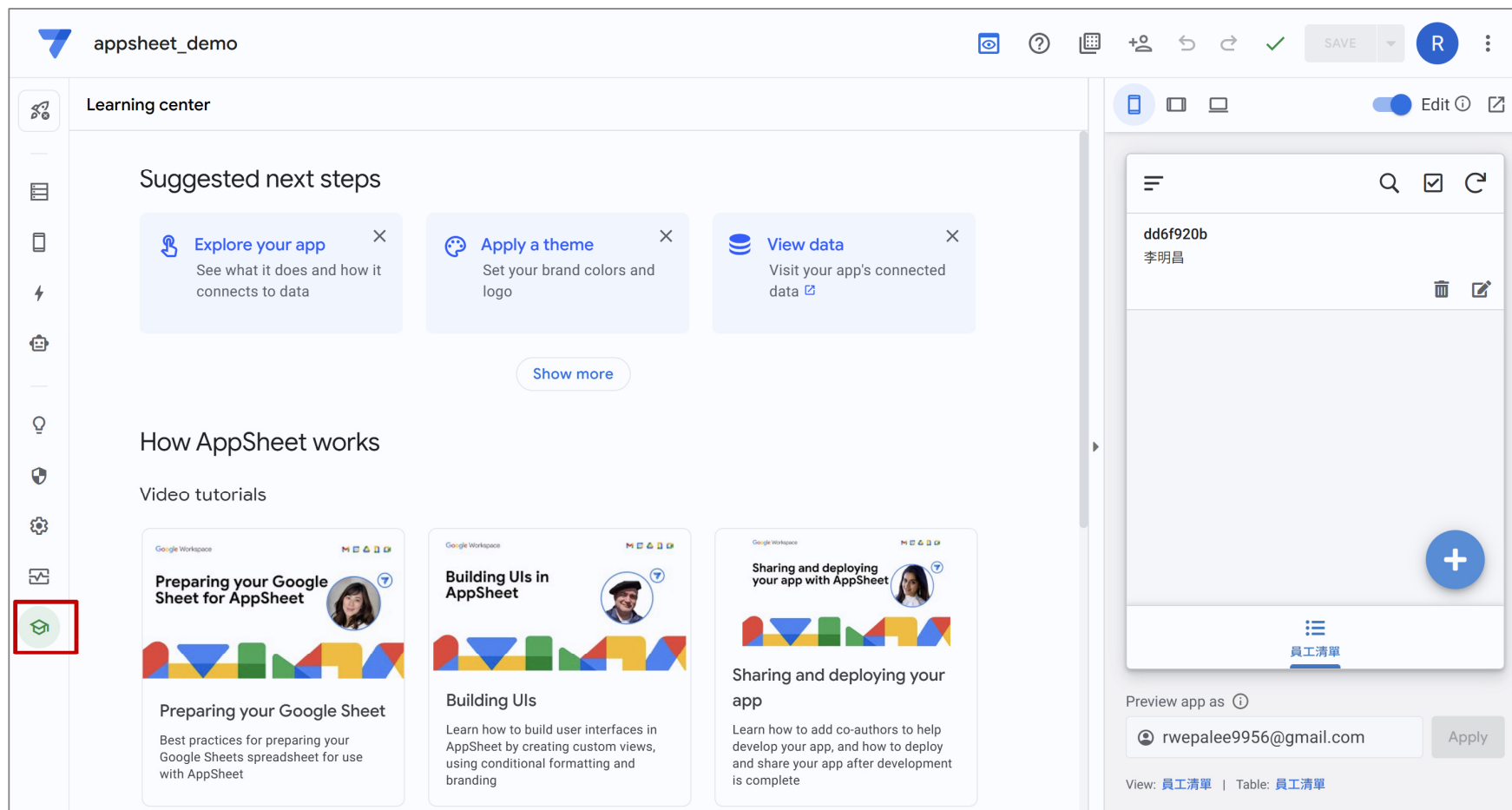
管理權限 (Manage)



The screenshot displays the AppSheet 'Manage' interface for an application named 'appsheet_demo'. The interface is divided into three main sections: a left sidebar, a central 'Deploy' panel, and a right preview panel.

- Left Sidebar:** Contains navigation icons. The 'Manage' section is active, showing options: 'Deploy' (highlighted), 'Versions', 'Monitor', and 'Collaborate & Publish'. A red box highlights the 'Manage' icon in the sidebar.
- Central 'Deploy' Panel:** Contains several informational cards:
 - Deployment Check:** Advises running a check before using the app in a non-prototype setting.
 - Branded Apps:** Explains how to convert the app into a custom branded mobile app for the iTunes and Google Play stores.
 - Plan requirements:** Instructs users to understand why the app requires a specific subscription plan.
 - Broadcast Notifications:** Describes the ability to broadcast notifications to users.At the bottom of this panel are buttons for 'Pause' and 'Switch to recovery'.
- Right Preview Panel:** Shows a mobile app preview. It includes a search bar, a list item with ID 'dd6f920b' and name '李明昌', and a large blue '+' button at the bottom right. The bottom of the preview shows a list icon and the text '員工清單'.

學習資源 (Learn)



The screenshot displays the AppSheet Learning Center for a demo app named 'appsheet_demo'. The interface is divided into two main sections: 'Suggested next steps' and 'How AppSheet works'.

Suggested next steps:

- Explore your app:** See what it does and how it connects to data.
- Apply a theme:** Set your brand colors and logo.
- View data:** Visit your app's connected data.

A 'Show more' button is located below these suggestions.

How AppSheet works:

Video tutorials:

- Preparing your Google Sheet for AppSheet:** Best practices for preparing your Google Sheets spreadsheet for use with AppSheet.
- Building UIs in AppSheet:** Learn how to build user interfaces in AppSheet by creating custom views, using conditional formatting and branding.
- Sharing and deploying your app with AppSheet:** Learn how to add co-authors to help develop your app, and how to deploy and share your app after development is complete.

The left sidebar contains navigation icons, with the 'Learning center' icon (a green house-like shape) highlighted by a red box.

The right sidebar shows a preview of the app's data table, titled '員工清單' (Employee List). The table has a header row with the ID 'dd6f920b' and the name '李明昌'. Below the header is a large empty space with a blue plus button. At the bottom, there is a 'Preview app as' section with the email 'rwepalee9956@gmail.com' and an 'Apply' button. Below this, it says 'View: 員工清單 | Table: 員工清單'.

我的雲端硬碟

- 關閉 App \ 關閉 Google試算表
- 我的雲端硬碟: 2個檔案,1個資料夾



謝謝您的聆聽

Q & A

李明昌

alan9956@gmail.com

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.tw/>

